**Mobile Application ที่ช่วยดูแลต้นทุเรียนสำหรับผู้เริ่มปลูกโดยใช้ AI**

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือที่ช่วยให้ผู้ปลูกมือใหม่สามารถดูแลต้นทุเรียนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงระยะเจริญเติบโตตอนต้นได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิเคราะห์ภาพใบและสภาพดิน ร่วมกับระบบแนะนำการดูแลเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยลดอัตราการตายของต้นทุเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวน

**1. Input (ข้อมูลนำเข้า)**

- **ภาพถ่ายใบต้นทุเรียน** – ใช้ในการตรวจสุขภาพใบ เช่น อาการเหลือง ขาดน้ำ หรือขาดธาตุอาหาร
- **ภาพถ่ายหน้าดิน** – ใช้ AI วิเคราะห์ประเภทดิน ระดับความชื้น และความเหมาะสมต่อการปลูก
- **ข้อมูลผู้ใช้และพื้นที่ปลูก** – วันที่ปลูก อายุของต้น ชนิดดิน พิกัด และขนาดพื้นที่
- **ข้อมูลสภาพอากาศจาก API** – อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ์
- **ฐานความรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียน** – ปุ๋ยที่เหมาะสม ตารางดูแลรายเดือน และพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะกับสภาพดิน

**2. Process (กระบวนการทำงานของระบบ)**

- **วิเคราะห์ภาพใบด้วย AI** – ตรวจความผิดปกติ เช่น ใบเหลือง ใบไหม้ หรือสัญญาณโรคจากเชื้อรา
- **วิเคราะห์สภาพดินด้วย AI** – ประเมินว่าดินเป็นทราย ร่วน หรือเหนียว พร้อมประเมินความชื้นและความอุดมสมบูรณ์
- **ระบบแนะนำการดูแลอัตโนมัติ**
    - แนะนำการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ป้องกันโรค
    - แนะนำพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะกับสภาพดินของพื้นที่
- **ระบบปฏิทินดูแลต้นทุเรียน** – วางแผนงานรายวัน/รายสัปดาห์ เช่น รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ตรวจโรค
- **ระบบบันทึกประวัติและติดตามผล** – เก็บผลวิเคราะห์ รูปภาพก่อน–หลัง และแนวโน้มสุขภาพของต้นทุเรียน

**3. Output (ผลลัพธ์ที่ระบบแสดง)**

- **สถานะสุขภาพต้นทุเรียนแบบเรียลไทม์** – แสดงผล “ปกติ / เสี่ยง / ผิดปกติ” พร้อมคำอธิบาย
- **คำแนะนำเฉพาะบุคคล** – ตารางรดน้ำ ชนิดปุ๋ยที่เหมาะสม และวิธีป้องกันโรค
- **รายงานสภาพดิน** – ประเภทดิน ความชื้น ความอุดมสมบูรณ์ และคำแนะนำปรับปรุงดิน
- **คำแนะนำพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะสม** – เช่น ดินร่วนปนทราย ⟶ เหมาะกับพันธุ์หมอนทอง
- **ปฏิทินเตือนงานดูแล** – แจ้งเตือนกำหนดการสำคัญ เช่น การใส่ปุ๋ยรอบใหม่ หรือช่วงเสี่ยงโรค
- **ประวัติการวิเคราะห์ย้อนหลัง** – ภาพและข้อมูลพัฒนาการของต้นทุเรียนในแต่ละช่วงเวลา